

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱： 06 電腦修護 模擬試題 v2.6 教師版（研究期） 生成日期：2026-10-04

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表

選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡（含 RTC 模組）。	10 分		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 燈閃爍，依藍牙連線狀態改變頻率（未連線每秒 5 次、已連線每 2 秒 1 次），斷線時立即回復。	10 分		試題說明 B-1
3	TFT 顯示器初始化呈現基本訊息，延遲約 2 秒後進入選單模式， 左下 角顯示 RTC 日期時間、 右下 角顯示連線狀態；Unlock 與時間同步連動、Code Edit 依權限呈灰色或可進入；Info 選單 改為四頁 。	10 分		試題說明 B-2
4	Code Edit 選單，編輯 Root Seed 與 User Seed（各四位數十六進制），儲存會呈現 Code Save!，斷電復電後可正常呈現斷電前設定值； 須 Root 解鎖期間始可修改、僅顯示編輯中之位數，並以指紋與電腦端比對 。	10 分		試題說明 B-3
5	（a）藍牙模組名稱顯示為 XX-HH ，XX 為崗位號碼。 （b）電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』	10 分		試題說明 B-4
6	（a）電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。 （b）點選 Connect，畫面顯示 Disconnect 並開啟 Now Time； 介面卡 Time 選單可同步電腦時間、前後調整 1 小時，斷電復電後時間仍須正確 。	10 分		試題說明 B-5
7	電腦端自動偵測介面卡離線／上線：中斷後 3 秒內顯示 Device Offline，停用欄位並收回權限；恢復後自動顯示 Device Online； 離線期間事件須緩存，上線後依序補送 。	10 分		試題說明 B-6
8	系統資訊：MAC 末四碼帶入 User Seed；Info 選單 四頁 （CPU、記憶體、磁碟剩餘空間、電腦名稱），WS2812-8bits 依目前頁面顯示燈條。	10 分		試題說明 B-7
9	電腦點選 Request 後，介面卡產生並於 TFT 顯示 OTP 與倒數，選手於電腦輸入後由介面卡驗證；相符、已使用過、逾時、不符均呈現不同訊息與燈號，連續三次失敗鎖定 30 秒並鎖定電腦。	10 分		試題說明 B-8
10	驗證通過後實際變更保全資料夾權限（Root/User 分級、c:\setup 平時隱藏、權限 60 秒自動收回）；電腦程式視窗顯示通訊交握狀態日誌，並寫入事件檢視器。	10 分		試題說明 B-9
11	時間分數（需全部功能正常者，始予計分），第一名完成之選手得 10 分，第二名得 9 分，…，第十名之後時間分數 0 分。	10 分		完成時間登記：
12	違反注意事項一至四項任何一項。	-100 分		注意事項
總 分				選手簽名：

教師版標色：紅色＝v2.6 新增或修改（相對 v2.5）；藍色＝與 114 正式試題不同之命題；黑色＝與 114 正式試題相同

評審長簽名：

評審簽名：

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、圖 1 除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖 1 完成全部之個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與 USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使介面卡具有下列功能：

1. CPU LED 燈閃爍，ATmega328P 串接 Red LED 閃爍以表示 CPU 正常運行；未連線時每秒閃 5 次，連線後每 2 秒閃 1 次，藍牙中斷時立即回復未連線模式。
2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲約 2 秒後自動進入選單模式（Code Edit／Unlock／Info／Time），左下角顯示 RTC 日期時間，右下角顯示連線狀態；Unlock 須與時間同步狀態連動，Code Edit 須與權限狀態連動；Info 選單顯示電腦傳來之系統資訊，以上、下鍵切換四頁。
3. 進入 Code Edit 選單，可分別編輯 Root Seed 或 User Seed，各為四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入可分別顯示前次儲存於 EEPROM 之設定值；修改須於 Root 解鎖期間進行，並以指紋與電腦端比對 Seed 是否一致。
4. (a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼。
(b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
5. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
(b) 電腦執行視窗畫面點選 Connect，電腦執行視窗畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time；介面卡須進入 Time 選單執行 Sync PC Time 才寫入 RTC，另可前後調整 1 小時；斷電復電後 RTC 時間仍須正確。
6. 電腦端須自動偵測介面卡離線與上線，離線時停用 OTP 相關欄位並收回權限，恢復後不需按鍵盤或滑鼠即自動重新連線；離線期間應送往介面卡之事件須緩存，重新上線後依序補送。
7. 電腦端讀取系統資訊，以選定網卡之 MAC 末四碼作為 User Seed；並將 CPU 使用率、記憶體使用率、C 槽剩餘空間與電腦名稱傳送至介面卡 Info 選單分頁顯示。

8. 電腦點選 Request Root 或 Request User 後，介面卡產生六位數 OTP，僅顯示於 TFT 並倒數有效時間；選手於電腦輸入後送回介面卡驗證；相符、不相符、已使用過、逾時均有相對應控制要求於 WS2812-8bits 與電腦執行視窗中呈現資訊；連續三次失敗時鎖定介面卡並鎖定電腦。
9. 驗證通過後，電腦程式須以系統管理相關功能呼叫函式，實際變更保全資料夾之存取權限，c:\setup 平時隱藏，權限 60 秒後自動收回。
10. 電腦執行視窗中顯示通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用；重要事件須寫入 Windows 事件檢視器。

注意事項：

- 一、 未依照『選手自備器具材料清單』或圖 1 製作『個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
- 二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
- 三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
- 四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

試題需求：

NTNU 委託 TYAI 進行產品開發，產品開發基於 ATmega328P，專案須採用藍牙通訊元件進行遠端控制，老陶為專案經理，老王為技術經理。本次於原有個人資料保全方案加入即時時鐘（RTC）模組，以時間為參數之一次性密碼（OTP）取代固定密碼，由電腦程式實際控管保全資料夾之存取權限，並依 Root/User 身分給予不同權限；並將電腦負載與儲存空間等系統資訊即時回饋至介面卡，離線期間的通知於恢復連線後補送，避免遺漏，使用戶於個人資料保護中更有保障。

以下為功能需求與說明：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍：未與電腦端連線時每秒閃 5 次（亮 100 ms／減 100 ms），連線成功後每 2 秒閃 1 次（亮 100 ms／減 1900 ms）；藍牙連線中斷時須立即回復未連線模式。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用 "UP"、"Down"、"Enter"、"Back" 按鍵進行 MENU 與功能切換。所有畫面左下角顯示由 RTC 讀取之日期與時間，每秒更新；右下角顯示連線狀態（DISC／CONN）。Unlock 預設為紅色且按 Enter 無反應，完成連線與時間同步且兩端誤差 3 秒內時轉為綠色並可進入；Code Edit 平時為灰色，僅於 Root 解鎖期間可進入。MENU 選項為 Code Edit、Unlock、Info、Time。Info 選單分四頁，以上、下鍵切換。

Info 1/4 CPU 37 % Seed U: 3C4D 2026-11-25 14:23:40 CONN	Info 2/4 MEM 62 % 9.8/15.8 GB 2026-11-25 14:23:40 CONN	Info 3/4 C: Free 128.4 GB 2026-11-25 14:23:40 CONN	Info 4/4 PC Name LAB-PC05 2026-11-25 14:23:40 CONN
--	---	---	---

圖 2 Info 選單四頁（參考用；以上、下鍵切換，左上角顯示頁碼）

3. 於 MENU，選擇 Code Edit 選單，可先選擇 Root Seed 或 User Seed，再編輯四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入 Code Edit 選單時，可分別顯示前次設置儲存於 EEPROM 之設定值。

（a）權限保護：非 Root 解鎖期間按 Enter 顯示 Root Only；EEPROM 尚未設定（讀出 FFFF）時可直接設定。編輯時僅顯示目前位數，其餘顯示 *，並顯示上次儲存時間。

（b）指紋比對：Seed 不得以明碼經藍牙傳送；連線後與每次 Code Save! 後，介面卡傳送指紋 $FP = ((Seed \times 65536 + \text{崗位號碼}) \times 2654435761)$ 之高 16 位元，電腦端計算並顯示 Match/Mismatch。例：崗位 05，1A2B 之 $FP = 81D0$ ，3C4D 之 $FP = 2D52$ 。

4. (a) 修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，HH 為崗位號碼以 8 位元二進制表示後取 1 補數（每一位元 0、1 互換），再轉為兩位十六進制（例：崗位號碼 05 為 05-FA，崗位號碼 21 為 21-EA）。

(b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。

5. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。

(b) 點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，YYYY-MM-DD HH:MM:SS 以秒為單位更新；連線本身不寫入介面卡 RTC。

(c) Time 選單：Sync PC Time（向電腦端取得時間並寫入 RTC）、RTC +1 Hour、RTC -1 Hour；RTC 預設為 2026-11-25 12:00:00。評分時將移除介面卡電源 10~30 秒後重新供電，須由 RTC 接續顯示正確時間。連線期間兩端時間誤差超過 3 秒時 Unlock 轉回紅色並顯示 Time Drift。

6. 電腦端自動偵測離線／上線（不需按鍵盤或滑鼠）：

(a) 連線期間定時互相確認連線狀態；介面卡斷電或藍牙中斷時，電腦於 3 秒內顯示 Device Offline，停用 Request、Verify 與 OTP 欄位並收回權限、恢復隱藏（事件 6001）；每 2 秒自動嘗試重新連線，成功後顯示 Device Online（事件 6002）。介面卡端 3 秒未收到電腦訊息即顯示 PC Lost、返回 MENU。

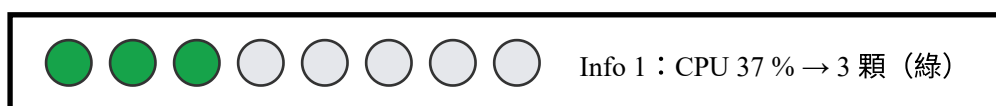
(b) 事件緩存：離線期間原本要送給介面卡之訊息（如權限到期之通知、系統資訊更新）須依時間順序存入佇列，電腦視窗顯示 Pending: N；重新上線後依序補送，日誌標示「補送 n/N」，全部送完後 Pending 歸零。同類訊息只保留最新一筆（例：CPU 使用率）。

7. 系統資訊：電腦視窗列出已啟用之實體網卡，選擇後以 MAC 末四碼自動帶入 User Seed（不可手動修改），介面卡 Code Edit 之 User Seed 須相同。

(a) 連線期間電腦每秒傳送 CPU 使用率與記憶體使用率（整數 %）；每 10 秒傳送 C 槽剩餘空間（GB，小數一位）；連線後傳送一次電腦名稱（超過 10 字元時截斷）。

(b) 介面卡 Info 選單分四頁，以上、下鍵循環切換：1／4 CPU、2／4 記憶體、3／4 C 槽剩餘空間、4／4 電腦名稱，左上角顯示頁碼。

(c) WS2812-8bits 只在第 1、2 頁顯示燈條：亮燈顆數＝使用率 ÷ 12.5（無條件進位）；50% 以下綠、51~84% 黃、85% 以上紅；第 3、4 頁與離開 Info 時熄滅。評審以工作管理員與檔案總管比對，使用率誤差 ±10% 內、剩餘空間誤差 ±0.5 GB 內。



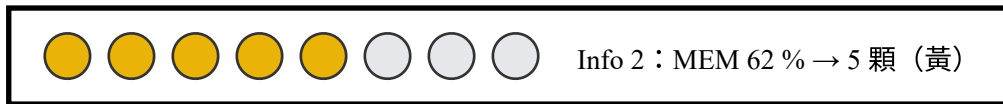


圖 3 WS2812-8bits 依目前頁面顯示燈條（第 3、4 頁熄滅）

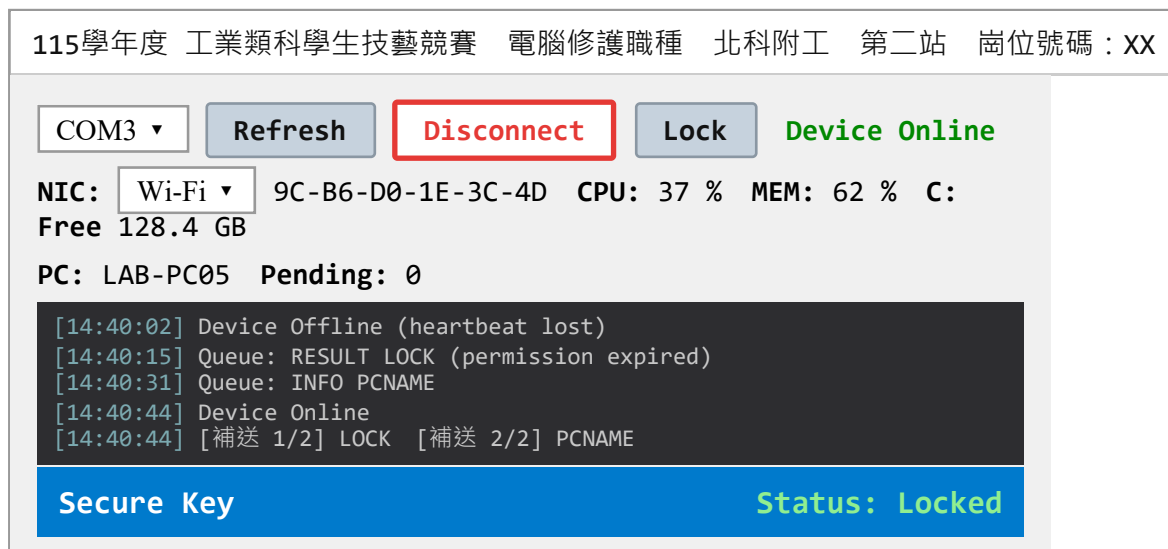


圖 4 電腦執行視窗畫面（參考用；系統資訊欄位與離線期間緩存、上線後補送之日誌）

8. OTP 請求與驗證：流程與運算同 v2.5（電腦請求 → 介面卡以請求當下時間計算並只顯示於 TFT → 電腦輸入 → 介面卡驗證），有效時間由 Time 選單 OTP Period 設定。例：崗位 05，2026-11-25 14:23:40 請求，Root Seed 1A2B → 834217，User Seed 3C4D → 766249。相符、OTP Used、OTP Expired、Access Denied 訊息與燈號同 v2.5；連續三次失敗鎖定 30 秒並鎖定電腦。
9. 保全資料夾路徑固定為 c:\setup（Root 專用）與 c:\public（Root、User 共用）。電腦程式啟動時須將目前登入之 Windows 使用者之權限設為拒絕；驗證通過後以系統管理相關功能呼叫函式實際變更權限：ROOT 兩個資料夾皆允許讀取與寫入，USER 僅 c:\public 允許讀取；c:\setup 平時隱藏（Hidden+System），ROOT 解鎖時顯示並自動開啟；權限有效 60 秒，時間到或點選 Lock、介面卡鎖定、關閉程式時恢復拒絕與隱藏。評審以 Windows 預設檢視之檔案總管按 F5 後確認，並檢視「內容 → 安全性」頁籤。
10. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用，需顯示時間與通訊交握資訊（含連線、時間同步、驗證結果、權限變更與鎖定事件）；並以來源名稱 TYAI 將解鎖（1001）、驗證失敗（2001）、連續失敗鎖定（3001）、權限收回（5001）等事件寫入 Windows 事件檢視器「應用程式」記錄，時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. 電腦程式須以系統管理員身分執行，方能變更資料夾權限並建立事件來源。
5. 評審可調整電腦系統時間或使用 Time 選單驗證時間相關功能。
6. 評審會移除介面卡電源或關閉電腦藍牙以測試離線偵測；連續失敗會鎖定電腦，評審須備妥登入密碼。

解題方向（參考）：

以下提供解題方向與常用寫法，選手可自行決定是否採用；實作方式不限，以功能正確為評分依據。藍牙通訊格式由選手自訂。

程式架構：介面卡同時處理 CPU LED、時間顯示、倒數與藍牙收發，一律用 `millis()` 判斷時間（非阻塞），不要用長時間 `delay()`；以「目前畫面」變數做狀態機。電腦端 `SerialPort.DataReceived` 在背景執行緒，更新畫面要用 `Invoke`。

OTP 與指紋都必須以 32 位元無號整數運算：Arduino 常數與乘法加 UL，C# 用 `uint` 並以 `unchecked` 允許溢位；輸出用 `%06lu`／`ToString("D6")` 補足前導 0。先用試題範例值驗證兩端結果一致。

權限：拒絕（Deny）優先於允許，解鎖時先移除拒絕規則再加允許；拒絕只拒絕讀取與寫入。拒絕寫入也會擋住屬性變更，順序為「解鎖：先改權限再移除隱藏」、「鎖定：先設隱藏再拒絕」。改完要按 F5 才看得到。

事件緩存：用 `Queue` 存放離線期間的訊息；上線後在同一條執行緒依序 `Dequeue` 送出，每送一筆寫日誌。「同類只留最新」可以用 `Dictionary<類別, 訊息>` 或送出前先移除佇列中同類舊訊息。

```
var pending = new Queue<string>();
void Send(string msg) {
    if (!online) {
        pending.Enqueue(msg); lblPending.Text = $"Pending: {pending.Count}"; return;
    }
    port.WriteLine(msg);
}
void OnOnline() {
    int n = pending.Count, i = 0;
    while (pending.Count > 0) {
        var m = pending.Dequeue(); port.WriteLine(m);
        Log($"[補送 {++i}/{n}] {m}");
    }
}
```

系統資訊：記憶體 `new PerformanceCounter("Memory", "% Committed Bytes In Use")`（與工作管理員「記憶體」略有差異）；剩餘空間 `new DriveInfo("C").AvailableFreeSpace / 1073741824.0`，以 `ToString("F1")` 取一位小數；電腦名稱 `Environment.MachineName`。

介面卡分頁：用一個 `infoPage` 變數（0~3），上、下鍵加減後對 4 取餘數循環；只有在 `Info` 選單時才依頁面更新燈條，其他選單不要動 `WS2812`，以免和 `OTP` 燈條互相干擾。注意 `ATmega328P` 記憶體有限，電腦名稱字串要限制長度。

常見失分：補送順序顛倒；上線瞬間又斷線造成重複補送；分頁切換時燈條沒有立刻更新；剩餘空間單位用錯（`GiB` 與十進位 `GB` 相差約 7%，本卷以 1073741824 位元組為 1 GB）。

教師用：評分要點

以下供評審現場檢核使用，不發給選手（解題方向頁可發給選手）。

評分項目	現場測試方式	給分條件
1 電路組裝	通電前目視檢查紅色粗體電路	全部依圖 1 接線、無短路
2 CPU LED	未連線、連線後、連線中關閉電腦藍牙	頻率正確；斷線立即回 5 Hz
3 TFT 與選單	開機進 MENU；Root 解鎖前後看 Code Edit；Info 按上、下鍵	Info 四頁循環、頁碼正確
4 Code Edit	未解鎖時進入；Root 解鎖後修改；看 FP；拔電重進	Root Only；僅顯示編輯位；FP Match；斷電保存
5 藍牙命名＋標題列	Windows 藍牙裝置清單	崗位 05→05-FA、21→21-EA；標題列一致
6 COM 與時間	Refresh；Connect；Sync；拔電 10～30 秒；+1 Hour	Connect 不寫 RTC；斷電後時間正確；Time Drift
7 離線與補送	①Root 解鎖後拔介面卡電源；②等權限 60 秒到期；③再等 15 秒（期間有系統資訊要送）；④接回電源	①3 秒內 Offline；②Pending 增加、日誌記錄排隊；③同類只留最新；④自動 Online 並依序補送、Pending 歸零
8 系統資訊	①核對 MAC 末四碼；②Info 四頁切換；③執行迴圈批次檔；④與工作管理員、檔案總管比對	①User Seed 正確；②四頁內容正確；③第 1、2 頁燈條依表；④誤差 $\pm 10\%$ 、 ± 0.5 GB 內
9 OTP	依驗算表核對；正確、重送、逾時、錯誤、連錯三次	各結果訊息與燈號正確；鎖定並回到登入畫面
10 權限與日誌	Root/User 解鎖；60 秒按 F5；事件檢視器	分級、隱藏、限時正確；事件 1001～6002
11、12	時間分數、全程監看	依名次；違規 -100 分

藍牙命名對照（1 補數）：

崗位	8 位元二進制	1 補數	名稱
01	00000001	11111110	01-FE
05	00000101	11111010	05-FA
10	00001010	11110101	10-F5
21	00010101	11101010	21-EA
33	00100001	11011110	33-DE

燈條對照（第 1、2 頁共用）：

使用率	亮燈顆數	顏色
0 %	0	綠
37 %	3	綠
50 %	4	綠
62 %	5	黃
84 %	7	黃
85 %	7	紅
100 %	8	紅

教師用：變化題（可替換）

每題配分 10 分，可替換或加入主卷指定項次；所需硬體皆為圖 1 既有元件，不需新增周邊或接線，也不使用手機。

變化題／項次	題目要求	命題依據
A 硬體 UUID 加入項次 7	第 5 頁顯示電腦 UUID 末四碼（WMI Win32_ComputerSystemProduct），評審以 PowerShell Get-CimInstance Win32_ComputerSystemProduct 核對。	硬體指紋，延伸 114 MAC 題型。
B 負載警示 加入項次 7	CPU 連續 5 秒超過 85% 時，介面卡蜂鳴般閃紅燈並於電腦跳出系統匣通知。	狀態判斷＋系統匣。
C 補送上限 加入項次 6	佇列最多 10 筆，超過時捨棄最舊者並於日誌記錄「捨棄」。	資料結構練習。
D 背光加回 加入項次 2 之後	v2.3／v2.4 之背光功能。	維持熟練度。

命題說明：

v2.6 是研究期第 1 週第二回，延續 v2.5 的離線偵測與系統資訊，加深為「離線期間事件緩存補送」與「Info 四頁系統資訊」，練習佇列、分頁狀態機與更多系統資訊 API。OTP、權限、日誌維持 v2.5 不變，讓選手集中在新功能。

項目	命題內容	理由與依據
1~5、9、10	沿用 v2.5。	研究期逐步疊加。
5 藍牙命名	改為 1 補數。	本系列每回換一種編碼；1 補數是位元運算基本題。
7 離線補送	佇列緩存、依序補送、同類只留最新。	通訊可靠度；斷線期間權限到期等重要通知不可遺失。
8 Info 四頁	CPU、記憶體、磁碟、電腦名稱。	113 考 CPU 負載；擴充到其他常見系統資訊，皆為評審可用工作管理員、檔案總管核對之數值。

說明：本系列 OTP 與指紋公式為教學用簡化版（乘法混合+XOR），並非密碼學上安全之單向函數；正式 TOTP/HOTP 以 HMAC-SHA1 計算。研究期試卷題量大於正式考試，用於深入研究，不計時。